

寻找 Riemann 流形上的黏性算子

Magdalena Czubak

1. 引言

Riemann (黎曼) 流形上模拟流体流的方程应该是什么样的? 正如我们将看到的, 有一些候选者, 但还没有普遍达成的共识. 我们从几何学、分析学、概率论和物理学的观点来探讨这个问题.

有两个已充分研究过的流体流基本方程. 它们是 Euler (欧拉) 方程和 Navier-Stokes (纳维-斯托克斯) 方程. Euler 方程与 Navier-Stokes 方程的主要区别在于, Navier-Stokes 方程包含了所谓黏性 (*viscosity*). 我们将在下文更详细地解释这一差异. 目前需要重点注意的是, Euler 方程在一般 Riemann 流形上应该是什么样的没有歧义. 而 Navier-Stokes 方程应该是什么样的则不太清楚. 将进一步阐明 Euler 方程的这种无歧义性.

流形上的 Navier-Stokes 方程是什么样的? 这并不显而易见. 要看清这点, 我们首先从 Euclid (欧几里得) 背景中的 Navier-Stokes 方程出发, 看能否在一般流形上写出该方程.

我们从 $\mathbb{R}^n$ 中的不可压缩 Navier-Stokes 方程开始. 它由

$$\partial_t u - \Delta u + u \cdot \nabla u + \nabla p = 0, \quad \operatorname{div} u = 0 \quad (1)$$

给出. 我们现在来解释符号和未知量. 未知量是 u 和 p , 其中

$$u: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad p: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}.$$

因此 u 是一个不定常向量场, p 是一个标量值函数. 物理上, $u(x, t) = (u^1(x, t), u^2(x, t), \dots, u^n(x, t))$ 是流体在时刻 t 流经位置 x 的速度, 而 p 是压力. (1) 中的符号含义如下:

- $\partial_t = \frac{\partial}{\partial t}$.
- Δ 是 Laplace (拉普拉斯) 算子:

$$\Delta = \sum_{i=1}^n \partial_i^2, \quad (2)$$

其中 $\partial_i = \partial_{x^i} = \frac{\partial}{\partial x^i}$.

- ∇p 是 p 的梯度: $\nabla p = (\partial_1 p, \dots, \partial_n p)$.

需注意, 由于 ∇p 是出现在方程中的向量, 这意味着其他所有项也都是向量值的, 因此 $\partial_t u$ 表示对每个分量 u^i 求时间导数, 类似地, Δu 表示对每个 u^i 应用 Laplace 算子.

- $u \cdot \nabla u$ 是常见的书写形式, 但更精确的表述应为 u 与各分量 u^i 梯度的点积: $(u \cdot \nabla u)^i = u \cdot \nabla u^i$, 也可将其视为 u 沿自身方向的方向导数, 即 $u \cdot \nabla u = \nabla_u u$.
- 最后, $\operatorname{div} u$ 表示 u 的散度, $\operatorname{div} u = \partial_i u^i$, 其中我们对重复指标求和.

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 71 (2024), No. 1, p. 8–16, In Search of the Viscosity Operator on Riemannian Manifolds, Magdalena Czubak. Copyright ©2024 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Magdalena Czubak 是美国科罗拉多大学 Boulder 分校数学副教授, 她的邮箱地址是 czubak@colorado.edu.

条件 $\operatorname{div} u = 0$ 表示流体是不可压缩的. 这是称它为保体积的等价条件: 如果我们取任意区域内的流体, 测量其体积并跟踪它, 那么稍后, 它将有相同的体积. 我们注意到不可压缩性是一种近似: 没有真正不可压缩的流体, 即使是水, 但这是一种好的近似 (如见 [Bat99]).

由于方程是不定常的, 我们还指定一些初始条件, 并给予流体初始速度: $u(0, x) = u_0(x)$.

最后, 需要说明的是, 虽然我们有两个未知量 (u, p) , 但 (1) 中的第 1 个方程仅是速度场 u 的发展方程. 因此通常先求 u , 然后从 u 恢复压力 p . 例如, 对 (1) 中第 1 个方程取散度, 即可得到关于 p 的一个椭圆方程.

因此, 给了 (1), 开始将系统推广到 Riemann 流形的最直接方法是逐一考察各项并找出其在流形上的类似物.

除了一项外, 其他所有项都有明确的类似物. 哪一项没有呢? 首先, 有散度、梯度、方向导数的自然概念, 而且由于流形关于时间是固定的 (我们不考虑相对论流体, 但见下文), 我们也可以直接取时间导数. 唯一不明显的项是 Laplace 算子.

2. 不同的 Laplace 算子

当我们听到流形和 Laplace 算子这些词时, 脑海中首先浮现的算子很可能是 Laplace-Beltrami (贝尔特拉米) 算子, 即梯度的散度,

$$\operatorname{div} \nabla,$$

我们可以用坐标将其表示为

$$\frac{1}{\sqrt{\det g}} \partial_{x^i} (\sqrt{\det g} g^{ij} \partial_{x^j}), \quad (3)$$

其中 $\det g$ 表示在局部坐标 $\{x^i\}$ 中写出的度量 $g = (g_{ij})$ 的行列式, (g^{ij}) 是度量的逆, 这里我们对重复指标求和.

例如, 若流形为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$, 则在 Descartes (笛卡儿) 坐标中, 度量为 $g_{ij} = \delta_{ij}$, 其中 δ_{ij} 为 Kronecker (克罗内克) δ . 此时, $\det g = 1$, $g^{ij} = \delta^{ij}$, 算子简化为

$$\partial_{x^i} (\delta^{ij} \partial_{x^j}) = \delta^{ij} \partial_{x^i} \partial_{x^j} = \sum_{i=1}^n \partial_{x^i}^2,$$

其即为 (2) 中的 Laplace 算子.

然而, (3) 中的算子作用在标量值函数上, 而 Navier-Stokes 方程的解是向量场, 因此该算子在此不能用. 我们详细阐述这一点. 确实, 当我们讨论 (1) 中的 Laplace 算子时, 我们说过要将 (2) 应用于每个坐标. 一般来说, 在几何学中, 我们寻找的是与坐标选取无关的算子. 可以证明, 即使在 $\mathbb{R}^2$ 中, 如果我们用极坐标表示向量场并对每个坐标分量应用标量 Laplace 算子, 也无法得到与 Descartes 坐标系中等价的表达式. 因此, 在引言部分提到的 Descartes 坐标系的魔力在于: 它们是在 $\mathbb{R}^n$ 中引入 Navier-Stokes 方程最直接的方式, 并允许我们通过逐坐标应用 (2) 来写出向量场的 Laplace 算子. 一般而言, 我们需要一个作用于向量场的 Laplace 算子, 且其表达式与坐标系无关.

实际上, 对于作用于向量场的 Laplace 算子的选择, 有一些候选者.

首先, 若将 Laplace 算子视为梯度的散度, 则 Laplace-Beltrami 算子到向量场的自然推广是 Bochner (博赫纳) Laplace 算子 (有时仍称为 Laplace-Beltrami 算子):

$$\operatorname{div} \nabla,$$

其中 ∇ 现在表示 (M, g) 上的 Levi-Civita (列维-齐维塔) 联络. 回忆一下, Levi-Civita 联络是允许我们在流形上对向量场进行微分的算子. 它也是唯一满足某些性质 (与度量相容和无挠性) 的算子.

在局部坐标系中, 我们可以写成

$$\operatorname{div} \nabla = \nabla^i \nabla_i = g^{ij} \nabla_j \nabla_i,$$

我们观察到这亦可视为对 ∇^2 取迹, 这是 Bochner Laplace 算子的另一个名称: 迹 Laplace 算子, 或粗糙 (rough) Laplace 算子 (可能还涉及正负号约定).

为理解其为何是 (3) 的自然推广, 我们指出: Levi-Civita 联络诱导出的算子可作用于一般张量, 特别是 0 阶张量, 也就是函数. 在这种情形, 我们可以证明该诱导算子就是函数的微分 d , 进而通过计算可验证 $\operatorname{div} d$ 恰好就是 (3).

接下来, 当 v 是 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场时, Laplace 算子在 v 上的作用可表示为

$$(\nabla \operatorname{div} - \operatorname{curl} \operatorname{curl})v. \quad (4)$$

现在, 当 v 是 Riemann 流形上的向量场时, 利用度量我们可以下降指标, 从而得到与 v 相关联的唯一 1 形式 α . 在局部坐标系中, 若 $v = v^i \partial_{x^i}$, 则 $\alpha = g_{ij} v^j dx^i$.

更准确地说, 我们可以使用所谓的音乐同构在向量场和 1 形式之间转换 (上升/下降指标). 若 v 是向量场, 则 $v^\flat$ 是 1 形式; 若 α 是 1 形式, 则 $\alpha^\sharp$ 是向量场. 根据 1 形式与向量场的对偶性, 我们有以下定义: 1 形式作用于向量场.

$$v^\flat = g(v, \cdot), \quad \alpha(\cdot) = g(\alpha^\sharp, \cdot).$$

那么对于 1 形式 α , 即 $\alpha = v^\flat$, (4) 的类似物为

$$-(d d^* + d^* d)\alpha,$$

这是作用于 α 上的 Hodge (霍奇) Laplace 算子. 此处 d^* 是外微分算子 d 关于由度量给出的内积的形式伴随. Hodge Laplace 算子作用于微分形式, 也可作用于函数, 有趣的是, 对于函数情形, 与 Bochner Laplace 算子类似, 它会简化为 (3).

我们引入 Bochner Laplace 算子作用于向量场, 但利用音乐同构, 也可以使其作用于 1 形式, 或是利用音乐同构定义 Hodge Laplace 算子作用于向量场. 无论哪种方式, 我们都能通过所谓的 Bochner-Weitzenböck 公式将 Bochner Laplace 算子和 Hodge Laplace 算子联系起来. 该公式是运用 Ricci (里奇) 恒等式直接计算得出的, 其表达式为

$$-\operatorname{div} \nabla = d d^* + d^* d - \operatorname{Ric}, \quad (5)$$

其中 Ric 是通过上升 Ricci 张量指标得到的 Ricci 算子. 更准确地说, 若 α 是 1 形式, 则

$$\operatorname{Ric} \alpha = \operatorname{Ric}(\alpha^\sharp, \cdot).$$

由此可得, 在 $\mathbb{R}^n$ 这种 $\operatorname{Ric} \equiv 0$ 的特殊情形, Bochner Laplace 算子与 Hodge Laplace 算子是一致的. 在有常截曲率 λ 的流形上,

$$\operatorname{Ric} \alpha = (n-1)\lambda \alpha.$$

在球面 S^n 的情形,

$$\text{Ric } \alpha = (n-1)\alpha,$$

而在双曲空间 $\mathbb{H}^n$ 中,

$$\text{Ric } \alpha = -(n-1)\alpha.$$

在 Riemann 流形上还可以考虑另一个算子. Ebin 和 Marsden 在他们 1970 年的开创性论文 [EM70] 中首次深入研究了 Riemann 流形上的 Navier-Stokes 方程. 在他们的文章中, Ebin 和 Marsden 指出, 当在 Einstein (爱因斯坦) 流形上考虑 Navier-Stokes 方程时, 应采用以下算子:

$$2 \operatorname{div} \operatorname{Def},$$

其中 Def 是形变张量. 该形变张量可视为共变导数的对称化, 在坐标系中我们可将其写为

$$(\operatorname{Def} v)_{ij} = \frac{1}{2} (\nabla_i v_j + \nabla_j v_i). \quad (6)$$

利用 (5) 和 Ricci 恒等式, 直接计算可得

$$-2 \operatorname{div} \operatorname{Def} = -\operatorname{div} \nabla + d d^* - \operatorname{Ric} = d d^* + d^* d + d d^* - 2 \operatorname{Ric}.$$

对于无散向量场, 可消去 $d d^*$ 就写为

$$-2 \operatorname{div} \operatorname{Def} = -\operatorname{div} \nabla - \operatorname{Ric} = d^* d - 2 \operatorname{Ric}. \quad (7)$$

这个公式把所有 3 个算子联系起来, 我们再次看到在 Euclid 空间情形它们都是一样的.

文章 [EM70] 指出, 流形上“正确”的黏性算子应为 (7) 给出的算子, 但该文本本身却使用了 Hodge Laplace 算子, 形变张量仅在文末的“校样补注”中提及.

自 1970 年以来, 我们主要看到的是使用 Hodge Laplace 算子或源自形变张量的 Laplace 算子, 即算子 (7). 这个算子称为 Ebin-Marsden Laplace 算子, 或就称为形变 Laplace 算子.

采用 Hodge Laplace 算子的研究者, 包括 Ebin 和 Marsden [EM70], 通常是在紧流形上工作, 因此一个启发式的观念可能是 Ricci 项也许不会造成不同. 然而即便在紧流形的情形事实也并非如此, 当我们提到 [ST20] 中工作时将会来讨论.

在本文的剩余部分, 我们将探讨不同视角与论据, 以帮助我们决定应使用哪一个算子.

3. 连续介质力学: 为何是形变张量

作为数学家, 我们习惯于看到如 (1) 所示的方程. 在那里, 我们先写线性项, 即热算子, 随后是非线性项和压力项. 而工程师们则通常将方程写为

$$\partial_t u + u \cdot \nabla u = -\nabla p + \mu \Delta u, \quad (8)$$

或者更一般地写为

$$\partial_t v + v \cdot \nabla v = f + \operatorname{div} T. \quad (9)$$

方程 (9) 强调了 Newton (牛顿) 第二定律 (有时称为动量守恒或动量平衡) 中的部分:

$$F = ma,$$

即力等于质量乘以加速度. (9) 式左边来源于 ma , 右边表示作用于流体上的所有力. 这些力包括体积 (体) 力和表面力 (或长程力与短程力). 体积力作用于连续介质体积的所有元上. 体积力的一个例子是重力. 体积力通常用一个向量值函数 f 表示, 如方程 (9) 中. 需要注意的是, 为了简化, 方程 (8) 中我们没有包含函数 f .

表面力产生形变张量,进而给出 Laplace 算子. 首先,表面力作用于面元,假设我们可为其指定单位法向量 n . 然后,表面力作为力也是向量,这意味着它可以写成分量形式. 可以证明,第 i 个分量可表示为 $T_{ij}n_j$,其中 T 为应力张量(例如见 [Bat99]). 因此,如果我们考虑流体的一部分,其体积为 V ,并由表面 S 围住,则作用于 S 的总表面力由下式给出:

$$\int_S T_{ij}n_j dS = \int_V \partial_j T_{ij} dV,$$

这里我们运用了散度定理. 这就是对于具有常密度的流体我们如何得到 (9).

问题依然存在: 应力张量 T 由什么构成? 对于静止流体或理想流体,仅施加法向应力,我们有 $T_{ij} = -p\delta_{ij}$ (其中 p 为压力),在方程中给出 ∇p . 对于运动流体或非理想流体,还存在切向应力,各向同性流体的切向应力会在 T_{ij} 中引入附加项,可表示为 [Bat99, p. 144]:

$$2\mu D_{ij} - \frac{2}{3}\mu \operatorname{div} v \delta_{ij}, \quad (10)$$

其中 $D_{ij} = (\operatorname{Def} v)_{ij}$ 是形变张量,即 $\frac{1}{2}(\partial_j v_i + \partial_i v_j)$, μ 为黏性系数. 则对于不可压缩流体,我们只剩下

$$\mu(\partial_j v_i + \partial_i v_j),$$

如 (9) 中取散度后,恰好得到

$$\mu \Delta v.$$

黏度是流体的内耗. 在 Euler 方程的情形,假设流体是无黏性的,即黏度为零. (虽然无黏性性质是一种近似假设,但在某些情形也是另一个很好的近似). 对于无黏性流体,方程中没有 Laplace 算子,这也意味着没有该方程在流形上该是什么样的问题. Euler 方程在一般 Riemann 流形上之所以是明确的另一个重要原因是变分原理的存在性,这一点我们稍后会简要说明.

当 Ebin 和 Marsden 在 [EM70] 中引入形变 Laplace 算子时,参考了 Serrin (塞林) [Ser59]. 那里,遵循 Stokes,假设应力张量 T 满足 [Ser59, §59]:

1. T 是形变张量 Def 的连续函数,且独立于所有其他运动学量.
2. T 不显式依赖于空间位置 (空间均匀性).
3. 空间中不存在优先方向 (各向同性).
4. 当 $\operatorname{Def} = 0$ 时, T 简化为 $-pI$, 其中 p 表示压力, I 为单位矩阵.

在一般流形的情形,如何确保性质 2 和 3 尚不明确. 事实上,当 Serrin 讨论曲线坐标系中的 Navier-Stokes 方程时 (§13),他指出在一般流形上“如何表述动量守恒原理并不显而易见”. 但紧接着他又表示“将方程 (12.3) 作为公设似乎没有合理的反对意见”.

方程 (12.3) 涉及应力张量的散度,当 T 满足上述 1 和 4 以及 Serrin 使用的其他假设时,该方程给出形变 Laplace 算子.

Taylor [Tay92] 中也指出了这种与连续介质力学的联系. 这种联系确实显得非常自然.

导致形变张量出现的论证基于对称性,这也是形变 Laplace 算子可能成为自然选择的另一个原因,因为它涉及共变导数的对称部分. 对于无散度向量场而言, Hodge Laplace 算子可简化为 d^*d , 其中 d 对应反对称部分,而 Bochner Laplace 算子则同时包含对称与反对称部分.

虽然这 3 种算子都是流形上 Laplace 算子的类型, 但上述讨论表明: 编码黏性效应的是应力张量而非 Laplace 算子. 因此, 我们真正应该寻找的是适当的黏性算子, 而不仅是适当的 Laplace 算子.

4. 分析学: 反对 $\mathbb{H}^2$ 上 Hodge Laplace 算子的理由

鉴于 Chan 和 Disconzi [CCD17], 我们通过偏微分方程 (PDE) 分析提出了一个数学论证, 反对在双曲平面 $\mathbb{H}^2$ 上使用 Hodge Laplace 算子.

我们证明了, 若采用 Hodge Laplace 算子处理 $\mathbb{H}^2$ 上的强迫非平稳方程, 则无法建立称为方程弱表述部分的能量不等式. 能量不等式是方程存在性理论中的重要工具, 因此缺乏这一工具提示 Hodge Laplace 算子对于双曲平面上的 Navier-Stokes 方程也许不是合适的算子.

我们在此指出, 由于双曲平面是非紧的, 该结果与 [EM70] 中对紧流形使用 Hodge Laplace 算子的研究并不矛盾. 此外, 弱表述假设数据属于 L^2 , 并寻求找到对全部时间存在的弱解. 在 [EM70] 中, 初始数据属于 H^s ($s > \frac{n}{2} + 5$), 对短时间证明了解的存在.

最后, [CCD17] 中的反例不适用于球面 S^2 上 Hodge Laplace 算子的应用. 这与共变导数与外导数 d 的 L^2 范数 (分别为 $\|\nabla u\|_{L^2(S^2)}$ 和 $\|du\|_{L^2(S^2)}$) 的等价性有关. 虽然可以尝试修改 $\mathbb{H}^2$ 情形的范数定义, 但不存在明显的修改方案 (要么不是范数, 要么同样的反例依然适用).

5. 物理学: 非相对论极限

我们探究 Riemann 流形上 Navier-Stokes 方程形式的另一种方法, 是考虑相对论 Navier-Stokes 方程的非相对论极限. 然而, 在相对论流体情形, 方程的“正确”形式还是未知的. 文献中有一些理论, 在撰写 [CCD17] 时, 我们证明了这些理论都能导出相同的方程, 其中 Laplace 算子是形变 Laplace 算子.

非相对论极限的核心思想是从相对论方程出发, 通过假设流体速度远小于光速来取极限. 这意味着我们将忽略 $|v|/c$ 量级的项, 其中 v 表示流体粒子速度, c 为光速.

然而, 在此情形, 与广义相对论中通常的非相对论极限不同, 我们考虑的是诸超曲面 $\{t = \text{常数}\}$ 上的度量收敛于一个任意 Riemann 度量. 通常认为度量会收敛于 Minkowski (闵科夫斯基) 度量, 因此诸超曲面 $\{t = \text{常数}\}$ 上的诱导度量应是 Euclid 度量. 在某种意义上我们所进行的操作是形式化的, 我们并未讨论关于收敛发生的拓扑.

从某种意义上说, 我们得到形变 Laplace 算子这一事实或许并不令人惊讶. 得到的相对论方程为

$$\nabla^\alpha T_{\alpha\beta} = 0 \quad (11)$$

($\alpha, \beta = 0, \dots, 3$), 其中 $T_{\alpha\beta}$ 为对称二阶张量. 若 $T_{\alpha\beta}$ 依赖于速度的一阶导数, 则通常包含 $\nabla_\alpha u_\beta + \nabla_\beta u_\alpha$ 项, 其中 u 为流体的 4 维速度 (它是合适的相对论速度概念). 在我们考察的所有相对论理论中确实如此. 随后通过取非相对论极限, 可证明该项 $\nabla_\alpha u_\beta + \nabla_\beta u_\alpha$ 产生 $\nabla^i(\nabla_i v_j + \nabla_j v_i)$, 其中 v 为 (经典) 流体速度 ($i, j = 1, 2, 3$). 此项给出形变 Laplace 算子.

自 [CCD17] 起, Disconzi 一直致力于发展新的相对论理论, 由此产生了被称为 BDNK (Bemfica, Disconzi, Noronha 和 Kovtun) 的模型 (如见 [BDN22, Kov19] 及其所引文献). 最近, Hegade K R, Ripley 和 Yunes 研究了 BDNK 模型的非相对论极限 [HKRRY23], 并证明极限方程 (在 Minkowski 空间中) 依赖于 BDNK 能量-动量张量中参数的选择. 这一特性很可能延续到 Riemann 流形, 似乎暗示着非相对论极限可能不具备确定的预测能力, 或至少表明该方法更为复杂, 可能需要更多关于极限方程所模拟问题的信息.

6. 几何学: Gauss (高斯) 公式

审视该问题的另一种方式是回顾以下问题: 如何定义嵌入 Euclid 空间中的子流形上的方向导数? 一种解答是: 先计算外在方向导数, 再将其投影回子流形. 令人惊叹的是, 这个投影量恰好与内蕴方向导数完全吻合. 此外, 内蕴量与外在量之间的关系可通过 Gauss 公式观察. 我们现在将其精确表述如下.

设 M 为 Riemann 流形 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 中的嵌入子流形, 具有包含映射 $\iota: M \hookrightarrow \tilde{M}$. 则该嵌入在 M 上诱导一个度量 $g = \iota^* \tilde{g}$. 例如, 在球面 S^2 嵌入进 $\mathbb{R}^3$ 的情形, S^2 上的诱导度量恰好是 Euclid 度量限制到 S^2 的切向量, 这是标准度量, 即所谓球面上的圆度量 (round metric).

现在, 若 X, Y 是 M 上的向量场, $p \in M$, 则我们可考虑 X, Y 到 $\tilde{M}$ 中 p 的邻域的局部扩张, 仍记为 X, Y . 如此便可将 $\tilde{M}$ 上的外在 Levi-Civita 联络 $\tilde{\nabla}$ 作用于 X, Y 并在 $p \in M$ 处求值, 即考虑

$$\tilde{\nabla}_X Y|_p, \quad p \in M.$$

根据联络的定义, 结果是 $T_p \tilde{M}$ 中的一个向量. 我们可将其分解为两部分: 一部分与 $T_p M$ 相切, 记为 $(\tilde{\nabla}_X Y)^T$, 另一部分与 $T_p M$ 正交 (normal (法)), 记为 $(\tilde{\nabla}_X Y)^\perp$. 法向部分定义了所谓的第二基本形式 $\Pi: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \Gamma(NM)$, 其中 $\mathfrak{X}(M)$ 表示 M 上的光滑向量场, $\Gamma(NM)$ 表示 M 法丛的光滑截面,

$$\Pi(X, Y) = (\tilde{\nabla}_X Y)^\perp.$$

第二基本形式具有以下优良性质: 它关于 X, Y 对称, 在 M 上的光滑函数上双线性, 而最有趣的性质或许是它与 X, Y 的扩张无关. 若以 ∇ 表示对应于诱导度量 g 的 M 上的 Levi-Civita 联络, 则 Gauss 公式告诉我们切向部分是 $\nabla_X Y$, 因此当在 $p \in M$ 处取值时, 我们有

$$\tilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + \Pi(X, Y). \quad (12)$$

内蕴曲率与外在曲率之间也存在类似关系. 我们有

$$\tilde{R}(W, X, Y, Z) = R(W, X, Y, Z) - \tilde{g}(\Pi(W, Z), \Pi(X, Y)) + \tilde{g}(\Pi(W, Y), \Pi(X, Z)), \quad (13)$$

其中 $\tilde{R}$ 和 R 分别是 $\tilde{M}$ 和 M 上的 Riemann 曲率张量, $\tilde{g}$ 是 $\tilde{M}$ 上的 Riemann 度量.

回到 Navier-Stokes 方程, 当我们最初讨论方程中每一项在流形上的表现形式时, 我们可以做以下观察. 根据 Nash (纳什) 嵌入, 任一 Riemann 流形都能嵌入到 $\mathbb{R}^m$ 中 (对某个 m). 于是我们可以取 $\mathbb{R}^m$ 中的方程, 将其投影到问题中流形的切空间上, 由于投影是线性的, 所以我们可以对每一项单独进行. 这一过程与我们此前对速度的时间偏导数、压力的梯度及非线性项期望得到的完全吻合: 对时间偏导数和梯度, 这就是一个投影, 而对非线性

性项则可应用 Gauss 公式 (12). 余下的依然是 Laplace 算子的问题. 由于 (7) 式关联的所有 Laplace 算子在 Euclid 空间中都是一样的, 因此问题可归结为: 对于 Laplace 算子是否有 Gauss 公式?

我们最初与 Chan 和 Disconzi 针对球面 S^2 展开研究 [CCD17], 仅考虑切向部分而未尝试推导包含切向与法向部分的一般 Gauss 公式. 不过, 令人振奋的是, 得到的切向部分是形变 Laplace 算子. 后来与 Chan 和 Yoneda 合作, 我们试图将此推广至椭球面情形. 起初, 我们惊讶于计算复杂得多, 随后意识到一般问题更复杂. 事实上, 我们在 [CCY23] 中最终推导的公式表明, 通过此流程获得的算子确实依赖于所考虑向量场的扩张.

例如, 在 [CCD17] 中, 我们研究了一个球坐标系中的向量场, 并通过使坐标函数不依赖于径向变量, 考虑了最简单的扩张/限制. 这种扩张可视为一种其范数增长依赖于离球面距离的扩张. 若改用保范的向量场, 则可能得到 Hodge Laplace 算子! 对于球面情形, 这实际上已在 [Ors74, Yam18] 中指出.

在 [CCY23] 中, 我们将先前工作推广至椭球面, 并发现了一个显式依赖于环绕/外在向量场的通用公式. 该公式还推广了 [CCD17, Ors74, Yam18] 的工作, 因为其可简化为涵盖球面情形的公式.

在与 Chan 合作的 [CC22] 中, 我们将投影 Laplace 算子的公式推广至嵌入环绕流形 $\tilde{M}$ 的一般超曲面, 同时获得了类似的 Gauss 公式. 为简单起见, 我们给出关于 Euclid 超曲面的公式.

定理 1 [CC22] 设 $n \geq 2$; 设 M 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的嵌入超曲面, $M \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$, $\dim M = n$; 令 v 为 M 上的向量场, $p \in M$; 并令 v 是 v 到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中 p 的某个邻域的扩张, 仍用 v 表示. 那么在点 p 处有

$$-\Delta v = -\operatorname{div} \nabla v - \operatorname{Ric} v + nH[N, v] - \tilde{\nabla}_N \tilde{\nabla}_N v + \tilde{\nabla}_{\tilde{\nabla}_N N} v - \sum_i (2\kappa^i \nabla_i v^i + v(\kappa^i))N, \quad (14)$$

其中

- Δv 是 Euclid Laplace 算子,
- $-\operatorname{div} \nabla v$ 是 M 上的 Bochner Laplace 算子,
- $\operatorname{Ric} v = (\operatorname{Ric}(v, \cdot))^{\sharp}$, $\operatorname{Ric}(\cdot, \cdot)$ 是 M 上的 Ricci 张量,
- H 是 M 的中曲率,
- N 是 M 上单位法向量的选取,
- $[\cdot, \cdot]$ 是 Lie (李) 括号,
- $\tilde{\nabla}$ 是 Euclid 联络,
- κ^j 是 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 的主曲率,
- $\kappa^i \nabla_i v^i$ 是 v 的散度带主曲率加权.

因此, 若我们仅关注投影部分, 可得到

$$(-\Delta v)^T = -\operatorname{div} \nabla v - \operatorname{Ric} v + nH[N, v]^T - (\tilde{\nabla}_N \tilde{\nabla}_N v)^T + (\tilde{\nabla}_{\tilde{\nabla}_N N} v)^T. \quad (15)$$

我们对球面情形讨论该公式.

我们可以设 $N = \partial_\rho$, 其中 ρ 为球坐标系中的径向变量, 并采用从球坐标系得到的规范正交 (orthonormal, ON) 标架

$$E_1 = \frac{\partial_\phi}{\rho}, \quad E_2 = \frac{\partial_\theta}{\rho \sin \phi}, \quad E_3 = N = \partial_\rho.$$

然后我们令 $v = v^\alpha E_\alpha$, 其中 α 从 1 到 3 求和, 计算可得

$$\tilde{\nabla}_N N = \tilde{\nabla}_{\partial_\rho} \partial_\rho = 0 \quad \text{和} \quad \tilde{\nabla}_N v = \partial_\rho(v^\alpha) E_\alpha.$$

因此

$$\tilde{\nabla}_N \tilde{\nabla}_N v = \tilde{\nabla}_N (\partial_\rho(v^\alpha) E_\alpha) = \partial_\rho^2 v^\alpha E_\alpha.$$

同时有

$$\text{Ric } v = v, \quad nH = -2, \quad \text{和} \quad [N, v] = \tilde{\nabla}_N v - \tilde{\nabla}_v N = \partial_\rho v^\alpha E_\alpha - v,$$

在最后一个式子中我们使用了形状算子 $sv := -\tilde{\nabla}_v N$, 其在球面情形简化为 $sv = -v$.

投影并应用公式 (15), 可得

$$(\tilde{\nabla}^* \tilde{\nabla} v)^T = \nabla^* \nabla v + v - 2\partial_\rho v^i E_i - \partial_\rho^2 v^i E_i, \quad (16)$$

现在其中罗马指标 i 从 1 到 2 求和, E_i 为球面上的 ON 标架.

如果我们希望得到形变 Laplace 算子, 根据 (7) 式, 我们需要

$$v - 2\partial_\rho v^i E_i - \partial_\rho^2 v^i E_i = -v.$$

计算表明: 如果在 S^2 上 $v = v^i E_i$, 且一般地在 $\mathbb{R}^3$ 中 $v = \rho v^i E_i$, 则我们确实得到 $-v$. 另一方面, 若 v 始终满足 $v = v^i E_i$, 则我们确实得到 Hodge Laplace 算子.

这些是我们上面提到的例子. 我们将在即将发表的与 Chan 和 Fuster 合作的一篇文章中做深入探讨.

在此读者可能会产生疑问: 我们寻找的是 Navier-Stokes 方程的解, 我们如何知道上述这些向量场能解 Euclid Navier-Stokes 方程呢? 这是一个很好的点, 我们将在下一节探讨 Euclid Navier-Stokes 方程的解与嵌入子流形上方程解之间的关系.

7. 分析与物理学: 薄壳极限

考虑嵌入在 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 S^2 , 以及围绕该球面厚度为 2ϵ 的薄壳, 其中 ϵ 很小. 这是一个具有边界的 3D 区域. 边界有两个分支: 半径为 $1-\epsilon$ 的球面和半径为 $1+\epsilon$ 的球面. 我们可以在此区域中研究 Euclid Navier-Stokes 方程, 或者在一个边界是球面本身而另一个边界 (例如) 是半径为 $1+\epsilon$ 的球面的区域中研究, 然后当 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时取解的极限.

这些方法已在弹性理论也在流体情形中应用过. 例如, Temam (特曼) 和 Ziane 在 [TZ97] 中取 Euclid Navier-Stokes 诸解的平均, 证明其收敛于 S^2 上 Navier-Stokes 的解, 其中 Laplace 算子为 Hodge Laplace 算子. Miura 在 [Miu20] 中对更一般的曲面考虑更一般的区域, 取极限后得到了该曲面上的 Navier-Stokes 方程, 其中 Laplace 算子为形变 Laplace 算子. 这怎么可能呢?

答案在于边界条件的选取. 薄壳具有边界, 为求解 Navier-Stokes 方程, 需要添加边界条件. Temam 和 Ziane 采用的边界条件假设 u 在边界上是切向的, 且旋度 $\text{curl } u$ 与法向量

的向量积为零. 这有时称为 Hodge 条件. 另一方面, Miura 则采用 Navier 滑移 (slip) 条件, 其最简形式可表述为

$$(((\text{Def } u)_{ij})n)^T = 0,$$

这里我们将形变张量视为矩阵, 并将其作用于法向量, 然后将其投影到边界上.

在即将发表的与 Chan 和 Fuster 合作的一篇文章中, 我们证明所得方程不仅依赖于边界条件, 还依赖于我们如何取平均值.

8. 分析与几何学: 解的渐近行为

Samavaki 和 Tuomela [ST20] 有一些有趣的发现, 那里作者们考虑了紧流形上的方程. 他们证明, 即使在紧流形上, 甚至在简单的球面 S^2 的情形, 算子的差异确实会造成差异.

作者研究了不定常 (非稳态) 问题解的定性性态. 特别地, 强调了 Killing (基灵) 场的重要性. 他们证明, 对于具有形变 Laplace 算子的解, 当 $t \rightarrow \infty$ 时将收敛于一个 Killing 场. 另一方面, 若采用 Hodge Laplace 算子, 则解会趋于一个调和形式. 因此, 正如所指出的, 在球面这种不存在非平凡调和形式的情形, 具有 Hodge Laplace 算子的方程的解将收敛于零, 而具有形变 Laplace 算子的解则将收敛于球面上的 Killing 场, 这种场对应旋转.

9. 概率论: 随机作用原理与 Lagrange (拉格朗日) 路径

具有 Hodge Laplace 算子与形变 Laplace 算子的紧流形上的 Navier-Stokes 方程已出现在概率论方法中.

在 Arnaudon 和 Cruzeiro 的工作 [AC12] 中, 具有 Hodge Laplace 算子的 Navier-Stokes 方程在与关于随机 Lagrange 流的变分原理的关联中得以重建. 随后, Arnaudon, Cruzeiro 与方诗赞 (Fang) [ACF18] 将该变分原理与具有形变 Laplace 算子的 Navier-Stokes 方程联系起来.

把这放到背景中, Arnold (阿诺尔德) [Arn66] 与 Ebin 和 Marsden [EM70] 的开创性工作表明: Euler 方程的解可实现为极小子, 即无限维保体积微分同胚群上的测地线. Arnold 观察到, 保体积微分同胚群是一个 Lie 群, 可赋予 L^2 Riemann 度量, 即动能. 这种方法采用了所谓的 Lagrange 观点. 意味着我们关注的是追踪单个粒子及其位置. 而此前我们关注的是追踪流体在空间中每一点的速度, 这称为 Euler 观点.

在 Lagrange 观点中, 位置由满足以下条件的粒子路径 γ 追踪:

$$\partial_t \gamma(t, x) = u(t, \gamma(t, x)), \quad \gamma(0, x) = x,$$

其中 u 为速度场并满足 Euler 方程.

粒子路径最小化的作用量由下式给出:

$$A(\gamma) = \frac{1}{2} \int_0^T \int_M g(\partial_t \gamma, \partial_t \gamma) dx dt.$$

这种方法通常称为变分原理或最小作用量原理. 尚不清楚如何将该原理推广至 Navier-Stokes 方程. [AC12] 和 [ACF18] 的工作在随机框架中建立了该原理, 但需要重点指出的是, 这里的词随机的仅针对 Lagrange 路径而言: 速度是确定性的 Navier-Stokes 方程的解.

一种相关的方法, 同样采用关于 Navier-Stokes 方程的随机 Lagrange 路径, 基于 Constantin 和 Iyer [CI08] 的结果, 并由方诗赞 [Fan20] 推广至一般紧流形情形. 这里, 该方法的核心理念可与 Feynman-Kac (费因曼-卡茨) 公式相联系, 该公式将线性抛物 PDE 的解与相应随机微分方程的随机过程解联系起来. Constantin 和 Iyer 将此拓展至 Euclid 框架中的非线性 Navier-Stokes 方程组, 而 [Fan20] 则对具有 Hodge Laplace 算子的一般紧流形上的 Navier-Stokes 方程建立了相应的表示公式.

10. 总结

我们讨论了在研究一般 Riemann 流形上 Navier-Stokes 方程应该是什么样的这一问题时可考虑的不同方法. 尽管这些方法都各具趣味, 但目前似乎没有一种方法能给出明确答案. 有一段时间, 本文作者个人倾向于认为连续介质力学的论证最具说服力. 现在我们相信, 方程的准确形式将取决于所处理的物理问题.

我们将乐意进一步探索与 Gauss 公式相关的方法, 以及 Euclid 框架中 Navier-Stokes 方程的原始推导. 该 Euclid 方程本身具有引人入胜的历史, 从 Navier, Cauchy (柯西), Poisson (泊松), Saint-Venant (圣维南) 到 Stokes, 该方程至少被推导过 5 次. 重新审视这些推导或将带来有趣的领悟.

最后我们要说的是, 无论选择研究何种模型, 理想情形我们都希望能用某种方法证明其合理性. 同时, 作为纯粹数学家, 我们可以研究任何我们感兴趣的问题, 无论其动机是来自物理学还是数学.

参考文献

- [AC12] Marc Arnaudon and Ana Bela Cruzeiro, Lagrangian Navier-Stokes diffusions on manifolds: variational principle and stability, *Bull. Sci. Math.* 136 (2012), no. 8, 857–881, DOI 10.1016/j.bulsci.2012.06.007. MR2995006
- [ACF18] Marc Arnaudon, Ana Bela Cruzeiro, and Shizan Fang, Generalized stochastic Lagrangian paths for the Navier-Stokes equation, *Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. Sci. (5)* 18 (2018), no. 3, 1033–1060. MR3807594
- [Arn66] V. Arnold, Sur la géométrie différentielle des groupes de Lie de dimension infinie et ses applications à l'hydrodynamique des fluides parfaits (French), *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 16 (1966), no. fasc. 1, 319–361. MR202082
- [Bat99] G. K. Batchelor, An introduction to fluid dynamics, Second paperback edition, Cambridge Mathematical Library, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. MR1744638
- [BDN22] Fábio S. Bemfica, Marcelo M. Disconzi, and Jorge Noronha, First-order general-relativistic viscous fluid dynamics, *Phys. Rev. X* 12 (2022May), 021044, <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.12.021044>.
- [CC22] Chi Hin Chan and Magdalena Czubak, The Gauss formula for the Laplacian on hypersurfaces (2022), <https://arxiv.org/abs/2212.11928>.
- [CCD17] Chi Hin Chan, Magdalena Czubak, and Marcelo M. Disconzi, The formulation of the Navier-Stokes equations on Riemannian manifolds, *J. Geom. Phys.* 121 (2017), 335–346, DOI 10.1016/j.geomphys.2017.07.015. MR3705400
- [CCY23] Chi Hin Chan, Magdalena Czubak, and Tsuyoshi Yoneda, The restriction problem on the ellipsoid, *J. Math. Anal. Appl.* 527 (2023), no. 1, Paper No. 127358, 17, DOI 10.1016/j.jmaa.2023.127358. MR4586052

- [CI08] Peter Constantin and Gautam Iyer, A stochastic Lagrangian representation of the three-dimensional incompressible Navier-Stokes equations, *Comm. Pure Appl. Math.* 61 (2008), no. 3, 330–345, DOI 10.1002/cpa.20192. MR2376844
- [EM70] David G. Ebin and Jerrold Marsden, Groups of diffeomorphisms and the motion of an incompressible fluid, *Ann. of Math. (2)* 92 (1970), 102–163, DOI 10.2307/1970699. MR271984
- [Fan20] Shizan Fang, Nash embedding, shape operator and Navier-Stokes equation on a Riemannian manifold, *Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser.* 36 (2020), no. 2, 237–252, DOI 10.1007/s10255-020-0928-1. MR4083442
- [HKRRY23] Abhishek Hegade K. R., Justin L. Ripley, and Nicolás Yunes, Nonrelativistic limit of first-order relativistic viscous fluids, *Phys. Rev. D* 107 (2023), no. 12, Paper No. 124029, 20, DOI 10.1103/physrevd.107.124029. MR4616488
- [Kov19] Pavel Kovtun, First-order relativistic hydrodynamics is stable, *J. High Energy Phys.* 10 (2019), 034, 25, DOI 10.1007/jhep10(2019)034. MR4059660
- [Miu20] Tatsu-Hiko Miura, Navier-Stokes equations in a curved thin domain, Part III: Thin-film limit, *Adv. Differential Equations* 25 (2020), no. 9-10, 457–626. MR4149536
- [Ors74] Steven A. Orszag, Fourier series on spheres, *Monthly Weather Review* 102 (1974), 56–75, [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1974\)102<0056:FS0S>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1974)102<0056:FS0S>2.0.CO;2).
- [ST20] Maryam Samavaki and Jukka Tuomela, Navier-Stokes equations on Riemannian manifolds, *J. Geom. Phys.* 148 (2020), 103543, 15, DOI 10.1016/j.geomphys.2019.103543. MR4032767
- [Ser59] James Serrin, Mathematical principles of classical fluid mechanics, *Handbuch der Physik [Encyclopedia of Physics]*, Bd. 8/1, Strömungsmecha, Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1959. Herausgegeben von S. Flügge; Mitherausgeber C. Truesdell. MR108116
- [Tay92] Michael E. Taylor, Analysis on Morrey spaces and applications to Navier-Stokes and other evolution equations, *Comm. Partial Differential Equations* 17 (1992), no. 9-10, 1407–1456, DOI 10.1080/03605309208820892. MR1187618
- [TZ97] R. Temam and M. Ziane, Navier-Stokes equations in thin spherical domains, *Optimization methods in partial differential equations* (South Hadley, MA, 1996), 1997, pp. 281–314, <https://doi-org.colorado.idm.oclc.org/10.1090/conm/209/02772>. MR1472301
- [Yam18] Michio Yamada, On the 2-dimensional Navier-Stokes equations on 2d sphere, *Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics* 28 (2018), no. 1, 42–45, https://doi.org/10.11540/bjsiam.28.1_42.

(张伟 译 郝成春 校)

(上接 371 页)

- [28] J. von Neumann, Oblique reflection of shocks, *Explo. Res. Rep.* 12, Navy Department, Bureau of Ordnance, Washington, DC, 1943; Refraction, intersection, and reflection of shock waves, *NAVORD Rep.* 203-45, Navy Department, Bureau of Ordnance, Washington, DC, 1945
- [29] J. von Neumann, *Collected works. Vol. VI: Theory of games, astrophysics, hydrodynamics and meteorology*, A Pergamon Press Book, The Macmillan Company, New York, 1963. General editor: A. H. Taub. MR0157876
- [30] J. von Neumann, Discussion on the existence and uniqueness or multiplicity of solutions of the aerodynamical equation [Reprinted from MR0044302], *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 47 (2010), no. 1, 145–154, DOI 10.1090/S0273-0979-09-01281-6. MR2566449

(付杰 译 郝成春 校)